

탄소배출량 모니터링 계획서 작성 방법(제3조제2항 관련)

1. 배출량 모니터링 계획의 관리

- a) 관리 번호 : 현재 모니터링 계획의 관리 번호를 작성한다.
- b) 변경사항의 관리: 관리번호, 승인일, 주요 변경사항 등 해당 항목을 작성한다.

2. 항공기운영자 일반정보

- a) 항공기운영자 법인명 : 항공기운영자의 법인명을 작성하며, 해당 상호명은 항공기 운영을 하는 법인이거나 CORSIA 제도 하의 모기업과 자회사를 포함한 단일 법인이어야 한다.
- b) 항공기운영자 소재지
- c) 법인 대표 정보
- d) 항공기운영자의 국제선 항공기 식별정보 : 항공안전법 시행규칙 별지 서식제71호에 따른 비행계획서(이하, 비행계획서) 7번 항목에 해당하는 식별정보를 선택한다.
 - ICAO 지정기호(ICAO Designator) : 비행계획서의 7번 항목이 ICAO 문서 8585에 따른 ICAO 지정기호로 되어 있는 경우 "ICAO 지정기호"를 선택하고 d2에 해당사항을 작성한다.
 - 등록부호(Registrarion Marks) : 비행계획서의 7번 항목이 운항증명(Air Operation Certificate, AOC)에 따른 항공기 등록부호로 되어 있는 경우 "등록부호"를 선택하고 d3에 해당사항을 작성한다.
- d1) CORSIA 의무대상(Responsibility under the CORSIA) : d에 따른 ICAO 지정기호 또는 등록부호
- d2) ICAO 지정기호(ICAO Designator) : 항공기운영자가 ICAO지정기호를 가지고 있는 경우 항공교통통제(Air Traffic Control, ATC) 목적으로 사용된 ICAO 지정기호를 ICAO 문서 8585를 참고하여 작성한다.
- d3) 항공기 등록부호 목록(List of Registration marks) : 소유한 모든 항공기의 등록부호를 작성하며, 항공기 목록이 30개를 초과할 경우 별도의 첨부파일로 첨부한다.
- d4) 항공편에 대한 추가 정보 : 항공편(flight attribution)을 추적하기 위해 접근하는 추가 지원 방법에 대해 작성한다.
- e) 운항증명(AOC) 소유 여부
 - : 운항증명은 항공기운영자가 안전운항을 위하여 전문적인 능력과 조직을 갖추고 있는지 여부를 국토교통부장관에 의해 증명되고 발급된 문서를 말한다.
- e1) 운항증명(AOC) 번호(Identification code of the AOC) : 국토교통부장관으로부터 발급받은 운항증명번호를 작성한다.
- e2) 운항증명(AOC) 발행일(Date of issue) : 운항증명 발급 날짜를 연도-월-일 형식으로 작성한다.

- e3) 운항증명(AOC) 유효기간(Date of expiry) : 운항증명 유효기간을 연도-월-일 형식으로 작성한다.
- e4) 운항증명(AOC)의 승인기관(Competent authority for the AOC)
- e5) 운항증명(AOC)을 통한 승인 정보(Information about the certificate) : 운항증명으로 승인받은 사업종류에 대해 작성하며, 일시적이거나 지역적인 제한사항 또는 기타 제한사항, 부여받은 의무사항 등이 있을 경우 모두 작성한다.
- e6) 최신의 운항증명서를 별도로 첨부하여야 한다.
- f) 업체의 지배구조(Description of the ownership structure of your company) : 국제선 운항을 하는 다른 항공기운영자와 관련된 지배구조의 세부사항에 대해 작성하며, 항공기운영자가 모회사인지 또는 자회사를 운영하고 있는지 여부와 국제선을 운항하고 있는 자회사가 있는 경우 해당 사항을 식별할 수 있는 관련 세부사항을 포함하여 지배구조의 세부사항을 작성한다.
- f1) CORSIA 행정관리상 단일 법인으로 인정된 모회사와 자회사의 관계에 대해 작성한다.
- f2) 자회사의 상호명
- f3) 모회사와 자회사가 동일 국가에 의해 관리됨을 확인하는 사항
- f4) 모회사와 자회사가 모두 모회사에 포함됨을 확인하는 사항
- f5) 자회사에 대한 추가 정보
 - 1단계 : f3)에 제공된 정보에 따라 d)항 (예, ICAO 지정기호 또는 등록부호 목록)에서 요구된 구체적인 수준에 따라 국제운항(비행계획서 항목 7)을 위한 자회사의 항공기 등록부호에 대해 작성하며, 운항이 모회사/자회사 운영에 어떻게 배분되는지 작성한다.
 - 2단계 : 모회사 모니터링에서 벗어나는 자회사의 정보가 본 배출량 모니터링 계획서에 기술된 항목을 구체적으로 작성하며, 해당 칸이 부족할 경우에는 배출량 모니터링 계획서 제출 시 추가 문서를 첨부한다.
- g) 항공기운영자의 활동에 대한 설명 : 주요 노선(state-pair), 임대 계약, 정기/부정기 운항, 직원/화물/임원 등의 운영과 관련된 세부 정보를 작성한다.
- h) 모니터링계획 작성 담당자(작성자) 정보
 - h1) 모니터링계획 추가 담당자(작성자) 정보

3. 항공기 정보 및 운항 자료

- a) 항공기 정보 신고 : 모니터링 계획 제출 시점의 국제선을 운항하는 최대이륙중량 5,700kg 이상인 소유 항공기와 임대 항공기 모두 작성하며, "ICAO 문서 8643-항공기 형식 지정기호(aircraft type designator)"를 참조하여 작성한다.
- b) 추가 항공기 형식 : 새로운 항공기 기종 도입시 4번 항목에 따른 항공기 기종과 동일한 방법을 사용할 것인지 다른 방법을 사용할 것인지 작성한다.
 - b1) 다른 방법 사용을 선택한 경우의 추가 항공기 형식의 모니터링 방법론의 세부 정보를 작성한다.
- c) 항공기 형식과 연료 종류의 변화 : 사용된 항공기 형식 및 연료의 변화를 어떻게

추적하여 배출량을 모니터링할 것인지에 대해 작성한다.

- d) 전체 항공기와 전체 운항 노선의 완결성 : 모니터링의 완결성을 보장하기 위해 운항되는 각각의 항공기 및 특정 항공기의 추적/기록을 어떻게 모니터링 할 것인지에 대해 작성한다.
- e) 항공기운영자의 국제운항 노선 목록 : 항공기운영자가 현재 운항하고 있는 모든 국제운항 노선에 대해 출발국가와 도착국가를 작성한다. 예를 들어, A국가에서 B국가의 운항은 국제운항 노선 A-B로 작성하고 B국가에서 A국가의 운항은 국제운항 노선 B-A로 작성한다.
- f) 모든 국제선의 결정 : ICAO 부속서16 제4권, 제2부, 제2장, 2.1에 적용받는"국제선"의 정의에 부합하는 노선을 결정하는 절차에 대해 작성한다.
- g) 상쇄의무에 해당하는 국제선의 결정 : ICAO 부속서16 제4권, 제2부, 제2장, 3.1에 적용받는"국제선"의 정의에 부합하는 노선을 결정하는 절차에 대해 작성한다.
- h) 모니터링이 필요 없는 노선의 결정 : 항공기운영자의 국내선 및 인도주의, 의료, 소방 목적의 운항이 모니터링 대상에 포함되지 않는 경우 해당 운항이 모니터링 의무사항과 분리되는 세부 절차에 대해 작성한다.

4. 모니터링 방법 및 배출량 계산

- a) 연료사용량 모니터링 방법 또는 ICAO에서 제시한 탄소배출량 추정 및 보고방식 (CERT)
 - 2019~2020년 기간과 2021~2035년 기간동안 연료사용량 모니터링 방법을 사용하는지 또는 CERT를 사용하는지에 대해 기술. 모니터링 방법을 결정할 때는 2019~2020년 기간과 2021~2035년 기간에 동일한 방법을 사용할 수 있는지에 대해 고려해야 한다.
 - 2019~2020년 : 국제선의 전체 배출량이 50만톤 이상일 경우 연료사용량 모니터링 방법을 의무적으로 사용, 50만톤 미만일 경우 CERT 사용 가능하다.
 - 2021~2035년 : CORSIA 상쇄의무에 해당하는 국제선의 배출량이 5만톤 이상일 경우 연료사용량 모니터링 방법을 의무적으로 사용하며, 상쇄요구량에 해당하지 않는 국제항공에 대해서는 연료사용량모니터링 방법 또는 CERT를 사용할 수 있고, 5만톤 미만일 경우 CERT 사용 가능하다.
- a1) 상쇄의무 대상이 아닌 경우 간소화된 모니터링 사용 옵션 : 2021~2035년에 연료사용량 모니터링 방법을 사용하는 항공기운영자는 CORSIA 상쇄의무에 해당하지 않는 노선에 대해서는 CERT를 활용하여 간소화된 모니터링 방법을 사용할 수 있으며, 이 옵션의 사용 여부에 대해 작성한다.
- b) 연료사용량 모니터링 방법 : 항공기 형식별 다른 모니터링 방법을 사용할 경우 형식별 모니터링 방법에 대해 작성한다.
- c) 간소화된 모니터링 방법 : CERT를 사용하는 기간에 대한 정보를 작성한다.
 - c1) 연간 이산화탄소 배출량 : 국제운항의 총이산화탄소 배출량 산정을 위한 연료사용량 계산에 CERT를 사용하기 위한 타당성을 증명하며, CERT가 이산화탄소배출량 산정에 사용되었을 경우, CERT로부터 산정을 기입하고, 2019년에 대해서

는 2017~2018년 또는 다른 적절한 기간의 배출량 자료를 근거하여 산정한다.

- c2) 계산관련 추가정보 : 위 항목의 배출량 계산이 산정된 추가정보를 연료사용량 산정방법을 포함하여 제시하고, CERT가 사용된 경우 사본을 첨부하고 입력방법(예: 대권항로거리 또는 Block Time)을 반드시 작성한다.
- c3) 보고자료의 입력방법 : CERT에 입력된 대권항로거리 또는 Block Time에 대해 작성한다.
- d) 2019~2020년 배출량에 대해 모회사와 자회사 배출량으로 분리 : 2019~2020년 기간 중 배출량에 대해 항공기운영자가 모회사-자회사 관계가 있으며, CORSIA 목적으로 단일 항공사로 고려될 경우 작성한다.

4.1 연료사용량 모니터링 방법 : 방법 A

- a) 선택한 방법의 측정 시점 및 관련 문서 : 운항별 연료소비량 계산, 측정장비 개요 및 연료소비 자료의 기록/수신/전달 및 저장 절차에 대한 세가지 측정 필수요소의 정확한 시점을 작성하며, 관련된 문서를 제출한다.
- b) 국제 운항의 연료 밀도 : 운항 및 안전 이유에 따른 연료 밀도값(표준 또는 실제)의 결정 및 기록에 대한 절차와 관련된 정보를 작성하고, 관련된 내부분서를 첨부한다.(이 절차는 CORSIA의 연료소비량 계산에 적용된다.)

4.2 연료 사용 모니터링 방법 : 방법 B

- a) 선택한 방법의 측정 시점 및 관련 문서 : 운항별 연료소비량 계산, 측정장비 개요 및 연료소비 자료의 기록/수신/전달 및 저장 절차에 대한 3가지 측정 필수요소의 정확한 시점을 작성하며, 관련된 문서를 제출한다.
- b) 국제 운항의 연료 밀도 : 운항 및 안전이유에 따른 연료 밀도값(표준 또는 실제)의 결정 및 기록에 대한 절차와 관련된 정보를 작성하고, 관련된 내부분서를 첨부한다.(이 절차는 CORSIA의 연료소비량 계산에 적용된다.)

4.3 연료 사용 모니터링 방법 : Block-off / Block-on

- a) 선택한 방법의 측정 시점 및 관련 문서 : 운항별 연료소비량 계산, 측정장비 개요 및 연료소비 자료의 기록/수신/전달 및 저장 절차에 대한 두 가지 측정 필수요소의 정확한 시점을 작성하며, 관련된 문서를 제출한다.

4.4 연료 사용 모니터링 방법 : 연료급유

- a1) Block Hour 측정 및 선택한 방법의 관련 문서 : 운항별 block hour 측정(zero uplift와 다음 국제운항의 운항별 연료소비량 계산을 위해 필요), 측정장비의 개요, 그리고 연료소비 자료의 기록/수신/전달 및 저장 절차에 대한 정확한 시점을 작성하며, 관련된 문서를 제출한다.
- a2) 운항 별 zero fuel uplift 지정 및 조정 : 운항 별 zero fuel uplift 조정 요구사항 준수를 위한 자료 취급 및 계산에 대해 작성한다.
- b) 급유(Fuel Uplift) : 사용될 급유 기록을 작성한다.
- c) 국제운항에 대한 연료 밀도 : 운항 및 안전이유에 따른 연료 밀도값(표준 또는 실

제)의 결정 및 기록에 대한 절차와 관련된 정보를 작성하며, 관련된 내부분서를 제출한다.(이 절차는 CORSIA의 연료소비량 계산에 적용된다.)

4.5 연료 사용 모니터링 방법 : block hour를 이용한 연료할당

- a) 특정 연료 연소 계산을 위한 선택사항 : 항공편 별 국제선과 국내선 급유여부를 명확하게 구분할 수 있는지 여부에 따라 ICAO 지정기호 형식과 각 선택사항의 모델을 작성하며, 하나의 선택사항이 모든 항공기 형식에 해당할 경우 "All"을 작성한다.
- b) Block Hour (운항 편당) 측정 및 선택한 방법에 대한 관련 문서 : 운항 편당 block hour를 측정하기 위한 정확한 시점과 측정 장비의 개요, 그리고 연료소비 자료의 기록/수신/전달 및 저장 절차에 대한 정확한 시점을 작성하며, 관련된 문서를 제출한다.
- c) 급유 : 사용될 급유기록에 대해 구체적으로 작성한다.
- d) 국제운항에 대한 연료 밀도 : 운항 및 안전이유에 따른 연료 밀도값(표준 또는 실제)의 결정 및 기록에 대한 절차와 관련된 정보를 작성하며, 관련된 내부분서를 제출한다.(이 절차는 CORSIA의 연료소비량 계산에 적용된다.)

4.6 ICAO 탄소 배출량 추정 및 보고 방식(CERT)

- a) 관련된 입력자료에 대한 서술 : CERT를 사용하기 위해 입력하는 대권항로거리 그리고/또는 Block Time 자료에 대해 작성한다. 필요시, CERT 사용시 적용되는 Block time 결정 절차와 잠정적으로 합산하는 절차를 작성하며, 2가지 시간 측정 방법에 대해 정확한 시점을 구체적으로 작성하여야 한다.

5. 자료관리, 자료의 흐름, 관리시스템, 위험도 분석 및 자료 누락

- a) 자료관리에 대한 서술 : 원천자료에서 배출량 보고서 작성까지 자료품질보증을 포함하여 자료의 흐름 및 정보처리의 각 단계를 작성하며, 담당부서를 표시한다. 기록, 보관 및 모니터링 및 배출량 보고와 관련된 자료의 품질 관리를 요약하여 배출량 모니터링 계획서에 자료흐름도를 첨부한다.
- b) 자료 누락의 기준 : 연료사용량 모니터링 방법을 사용할 경우 자료누락(data gap)을 식별하는 것과 중요한 자료누락을 5%로 이하로 달성하기 위한 평가 시스템과 절차에 대해 작성한다.
 - b1) 2차 자료출처에 대한 서술 : 보고를 목적으로 사용된 대안 자료 출처에 대해 작성한다.
 - b2) 자료누락 및 오류자료값의 취급 : 항공사가 사용한 연료사용량 모니터링 방법은 상기 기술된 2차 자료출처가 없는 경우 자료누락을 확인하기 위해 ICAO 부속서 16 제4권 2부 제2장 2.5.1에 근거하여 CERT를 활용하여야 한다. 항공사가 연료사용량 모니터링 방법을 사용하지 않을 경우에는 상기 기술된 2차 자료출처가 없을 때 자료누락을 확인하기 위한 방법을 작성한다.
 - b3) 2차자료출처의 자료누락 : 2차 자료출처가 있는 경우 현재 자료 관리시스템이 자료

누락을 확인할 수 있는지 작성한다.

- b4) 현재 2차 자료출처가 사용되지 않을 경우 자료누락을 설명 : 사유(비용, 처리시간, 자료가용성, 자료품질 등)에 대해 작성한다.
- c) 문서화 및 기록 계획 : 절차 보관에 대해 작성한다. 필요시, 사용되는 IT시스템을 작성하며, 적용되는 자료 관리 및 관련된 IT표준의 목록을 제시한다.
- d) 위험도 설명 : 자료관리시스템 및 관리하는 자료의 완전성, 안전, 품질 및 배출량 보고서 상의 오류 또는 오기에 대한 위험도를 최소화하는데 매우 중요하므로, 자료관리시스템과 내부 또는 외부 관리활동에 대한 위험발생요인을 목록화한다.
- e) 배출량 모니터링 계획의 개정 : 아래 절차에 대한 정보를 작성한다.
 - 배출량모니터링계획서의 갱신을 위해 필요하거나 국토교통부에 다시 제출하기 위해 발생한 자료의 변경사항
 - 배출량 보고서 작성을 위해 변경된 배출량 모니터링 계획서의 비자료적 변경사항